



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

पाठ्यक्रम

(UG0802 – तीन/चार वर्षीय विज्ञान स्नातक)

(बायो ग्रुप)

विषय: वनस्पति विज्ञान

सेमेस्टर I और VI

(शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से आगे)

(एनईपी-2020 और च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुसार पाठ्यक्रम)

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

विजन:

व्यावहारिक प्रशिक्षण और उन्नत तकनीकी कौशल के साथ पाठ्यक्रमों के माध्यम से वनस्पति विज्ञान में संभावित और सक्षम पेशेवरों का निर्माण करना; उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए ज्ञान और योग्यता से लैस।

मिशन:

- तकनीकी व्यावसायिकता के साथ शिक्षण के माध्यम से वैश्विक मांग-आधारित ज्ञान का प्रसार।
- सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकार वाले व्यक्तियों का निर्माण।
- पादप विज्ञान के क्षेत्र में आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य समाधान बनाने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना।

कार्यक्रम के परिणाम (Programme Learning Outcomes)

- PO1. पादप विज्ञान, शैक्षणिक और सेवा क्षेत्रों और संबंधित क्षेत्रों में ऊर्ध्वाधर कैरियर विकास की क्षमता का विकास करना।
- PO2. गहन विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास, ताकि छात्र वनस्पति विज्ञान की मदद से समस्याओं की पहचान और समाधान करने में सक्षम हो सकें।
- PO3. पादप विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में कुशल ज्ञान जिसमें पादप पहचान, पादप रोग, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पादप जैव प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।
- PO4. छात्र पादप अनुसंधान से संबंधित उपकरण और तकनीक सफलतापूर्वक सीख सकते हैं।
- PO5. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्र वनस्पति विज्ञानी, पादप वर्गीकरण विज्ञानी, पादप रोगविज्ञानी आदि के रूप में समाज में अपनी पेशेवर भूमिका निभाने में सक्षम होंगे।
- PO6. छात्र बहु-विषयक वातावरण के लोगों के साथ एक टीम के रूप में काम करने का कौशल सीख सकेंगे।
- PO7. उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके प्रमुख जैविक समस्याओं के लिए स्थायी समाधान डिजाइन और विकसित करना।
- PO8. स्व-निर्देशित, आजीवन सीखने और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करना।
- PO9. वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में मानदंडों और नैतिकता का ज्ञान और समझ हासिल करना।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

विश्वविद्यालय का नाम	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
संकाय का नाम	विज्ञान
विषय का नाम	वनस्पति विज्ञान
विषय का प्रकार	मेजर/माइनर
माइनर विषय के रूप में पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची	UG0806, UG0812
स्वयंपाठी छात्रों के लिए पेश किया गया	हाँ

सेमेस्टर-वार पेपर के शीर्षक व विवरण

UG0802 - तीन/चार वर्षीय विज्ञान स्नातक (जीवविज्ञान समूह)									
वनस्पति विज्ञान					Credits				
#	Lev	Me	ste	Type	Title	L	T	P	Total
1.	5	I		MJR	UG0802 - BOT-51T-101 - कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I	4	0	0	4
2.	5	I		MJR	UG0802 - BOT-51P-102 – प्रायोगिक - I	0	0	2	2
3.	5	II		MJR	UG0802 - BOT-52T-103 - आणविक जीवविज्ञान, आनुवंशिकी और पादप जगत विविधता-II	4	0	0	4
4.	5	II		MJR	UG0802 - BOT-52P-104 – प्रायोगिक -II	0	0	2	2
5.	6	III		MJR	UG0802- BOT-63T-201 – सूक्ष्मजीव विज्ञान और पादप रोग विज्ञान	4	0	0	4
6.	6	III		MJR	UG0802- BOT-63P-202 –प्रायोगिक -III	0	0	2	2
7.	6	IV		MJR	UG0802- BOT-64T-203 पादप वर्गिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान	4	0	0	4
8.	6	IV		MJR	UG0802- BOT-64P-204 प्रायोगिक -IV	0	0	2	2
9.	7	V		MJR	UG0802- BOT-75T-301 पादप जैव रसायन और शरीरक्रिया विज्ञान	4	0	0	4
10.	7	V		MJR	UG0802- BOT-75P-302 प्रायोगिक -V	0	0	2	2
11.	7	VI		MJR	UG0802 - BOT-76T-303 पादप आकारिकी, शारीरिकी और भ्रूण विज्ञान	4	0	0	4
12.	7	VI		MJR	UG0802- BOT-76P-304 प्रायोगिक -VI	0	0	2	2
13.	8	VII		MJR	UG0802	4	0	0	4
14.	8	VII		MJR	UG0802	0	0	2	2
15.	8	VIII		MJR	UG0802	4	0	0	4

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

UG0802 - तीन/चार वर्षीय विज्ञान स्नातक (जीवविज्ञान समूह)										
				वनस्पति विज्ञान				Credits		
#	Level	me	ste	Type	Title	L	T	P	Total	
16.	8	VIII		MJR	UG0802	0	0	2	2	

परीक्षा योजना

1. 1 क्रेडिट = परीक्षा/मूल्यांकन के लिए 25 अंक
2. नियमित छात्रों के लिए सतत मूल्यांकन होगा, जिसमें सत्रवार कार्य और टर्मिनल परीक्षा अंतिम ग्रेड में योगदान देगी। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (SGPA) में प्रत्येक कोर्स के दो घटक हैं- सतत मूल्यांकन (20% वेटेज) और (अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में) EoSE (80% वेटेज)।
3. नियमित छात्रों के लिए, EoSE में उपस्थित होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
4. किसी कोर्स/विषय की EoSE परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियमित छात्र को मध्य सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होना होगा और कोर्स/विषय में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करनी होगी।
5. किसी कोर्स/विषय में क्रेडिट पॉइंट तभी दिए जाएंगे, जब नियमित छात्र किसी कोर्स/विषय की CA और EoSE परीक्षा में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करेगा।
6. गैर-कॉलेजिएट छात्रों के मामले में कोई सतत मूल्यांकन नहीं होगा और किसी पाठ्यक्रम/विषय में क्रेडिट अंक केवल तभी दिए जाएंगे, जब गैर-कॉलेजिएट छात्र किसी पाठ्यक्रम/विषय की EoSE परीक्षा में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करेगा।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

सतत मूल्यांकन के लिए परीक्षा योजना

सतत मूल्यांकन (CA) अंकों का वितरण

क्रमांक	श्रेणी	भार (कुल आंतरिक अंकों में से)	THEORY					PRACTICAL		
			कोर (केवल सैद्धांतिक)	कोर (सैद्धांतिक + प्रायोगिक)	A E C	SE C	VA C	CORE (The ory +Pra ctical)	SE C	VA C
	अधिकतम आंतरिक अंक		30	20	20	10	10	10	10	10
1	मध्यावधि परीक्षा	50%	15	10	10	5	5	5	5	5
2	असाइनमेंट	25%	7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	उपस्थिति	25%	7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		नियमित कक्षा उपस्थिति	= 75%	3	2	2	1	1	1	1
			75-80%	4	3	3	1.5	1.5	1.5	1.5
			80-85%	5	4	4	2	2	2	2
			> 85%	7.5	5	5	2.5	2.5	2.5	2.5

नोट:

- सतत मूल्यांकन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी।
- सतत मूल्यांकन के लिए पेपर सेटिंग, मूल्यांकन, निरीक्षण आदि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
- सतत मूल्यांकन के लिए पेपर सेटिंग और मूल्यांकन की जिम्मेदारी शिक्षक की होगी।
- सतत मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई उत्तर पुस्तिका/प्रश्न पत्र आदि उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
- कॉलेजों को सतत मूल्यांकन, उपस्थिति आदि का रिकॉर्ड रखने की सलाह दी जाती है।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

EoSE परीक्षा योजना सेमेस्टर – I

CA – सतत मूल्यांकन

EoSE – सेमेस्टर के अंत में परीक्षा

नियमित छात्र –

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि		अधिकतम अंक		न्यूनतम अंक	
सैद्धांतिक	BOT-51T-101 - कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I	CA	01 घंटे	CA	20 अंक	CA	08 अंक
		EoSE	03 घंटे	EoSE	80 अंक	EoSE	32 अंक
प्रायोगिक	BOT-51P-102 – प्रायोगिक-I कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I	CA	1 घंटे	CA	10 अंक	CA	04 अंक
		EoSE	04 घंटे	EoSE	40 अंक	EoSE	16 अंक

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में दो भाग ए और बी होंगे।

भाग-ए: 20 अंक

भाग ए में दो अंकों के 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न (20 शब्दों की सीमा के साथ) अनिवार्य होंगे।

भाग-बी: 60 अंक

प्रश्न पत्र के भाग बी को प्रश्न संख्या 2-5 सहित चार इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक इकाई से आंतरिक विकल्प वाला एक प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा।

स्वयंपाठी छात्र –

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
सैद्धांतिक	BOT-51T-101 - कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I	3 घंटे	100 अंक	40 अंक
प्रायोगिक	BOT-51P-102 – प्रायोगिक-I कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I	04 घंटे	50 अंक	20 अंक

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में दो भाग ए और बी होंगे।

भाग-ए: 20 अंक

भाग ए में दो अंकों के 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न (20 शब्दों की सीमा के साथ) अनिवार्य होंगे।

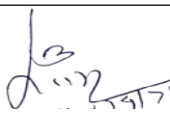
भाग-बी: 80 अंक

प्रश्न पत्र के भाग बी को प्रश्न संख्या 2-5 सहित चार इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक इकाई से आंतरिक विकल्प वाला एक प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

पाठ्यक्रम
UG0802 - तीन/चार वर्षीय विज्ञान स्नातक (जीवविज्ञान समूह)
सेमेस्टर – I - वनस्पति विज्ञान
BOT-51T-101 - कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I

सेमेस्टर	पाठ्यक्रम का कोड	पाठ्यक्रम/पेपर का शीर्षक			एनएचईक्यूएफ स्तर	क्रेडिट
I	BOT-51T-101	कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I			5	4
पाठ्यक्रम का स्तर	पाठ्यक्रम का प्रकार	क्रेडिट वितरण			स्वयंपाठी छात्रों के लिए पेश किया गया	पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण पद्धति
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक	कुल		
इंट्रोडक्ट्री	Major/Minor	4	2	6	हाँ	व्याख्यान समय के दौरान आरेखीय और सूचनात्मक मूल्यांकन के साथ 60 व्याख्यान
कार्यक्रम कोड की सूची जिसमें गौण विषय के रूप में पेश किया गया है		UG0806, UG0812				
पात्रता		बायोलॉजी के साथ बारहवीं पास				
पाठ्यक्रम के उद्देश्य:		➤ कोशिका में अंगकों के संरचनात्मक संगठन और कार्यों को समझना। ➤ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं और पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच अंतर करना। ➤ न्यूक्लिक एसिड और गुणसूत्र संगठन पर समझ हासिल करना। ➤ कोशिका चक्र को समझना और समसूत्री और अर्धसूत्रीविभाजन के विभिन्न चरणों का विश्लेषण करना। ➤ शैवाल और कवक के सूक्ष्म से स्थूल दृश्य को समझना। ➤ शैवाल और कवक सदस्यों को अलग करने में सक्षम होना। ➤ हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के बीच अंतर को समझना। ➤ लाइकेन को पहचानने और उनके बारे में जानने में सक्षम होना।				

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

पाठ्यक्रम के परिणाम:

पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, छात्र निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे:

संज्ञानात्मक स्तर	पाठ्यक्रम के परिणाम
समझना	1. प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के संरचनात्मक और गुणों को जानना। 2. कोशिका जीव विज्ञान की मूल बातों में कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण सीखना, समझना और विकसित करना। 3. छात्रों को सभी प्रकार के पौधों के समूहों के बारे में बताना और उनके बीच संबंधों को समझना। 4. छात्रों को विभिन्न आवासों के निचले पौधों की विविधता के बारे में जागरूक करना। 5. पौधों के सूक्ष्म से स्थूल संरचना को समझना। 6. पौधों के उभयचर से सहजीवी संबंधों की व्याख्या करना।
याद रखना	1. कोशिका की संरचना। 2. मानव गुणसूत्र और गुणसूत्रों का संगठन। 3. सभी पौधों के समूहों के नाम और उनके बीच संबंध। 4. शैवाल, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन का आरेखीय प्रस्तुतीकरण 5. शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स में पाए जाने वाले जीवन चक्र के विशिष्ट प्रकार।
लागू करना	1. कोशिका अंगों के कार्यों में भिन्नताएँ लागू करना। 2. कोशिका चक्र, असामान्यताएँ और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर। 3. कोशिका झिल्ली, कोशिका-कोशिका अंतःक्रियाओं की अवधारणा। 4. शैवाल, कवक और लाइकेन का आर्थिक महत्व।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

विस्तृत पाठ्यक्रम

BOT-51T-101 - कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I

इकाई - I

कोशिका और साइटोस्केलेटन संरचना और कार्य की इकाई के रूप में कोशिका; प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएँ; पादप और जंतु कोशिकाएँ; पादप कोशिका भित्ति की रसायन विज्ञान, संरचना और कार्य। प्लाज्मा झिल्ली का अवलोकन: तरल मोज़ेक मॉडल; झिल्लियों की रासायनिक संरचना; झिल्ली परिवहन - निष्क्रिय, सक्रिय और सुगम परिवहन, अंतःशोषण और बहिर्प्रक्षेपण। केन्द्रक: संरचना-केन्द्रकीय आवरण, केन्द्रकीय छिद्र जटिल, केन्द्रकीय लैमिना, क्रोमैटिन का आणविक संगठन; न्यूक्लियोसोल। कोशिका कंकाल: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और मध्यवर्ती फिलामेंट की भूमिका और संरचना

8 व्याख्यान

कोशिका अंगक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम: संरचनात्मक संगठन; कार्य; माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की अर्ध-स्वायत्त प्रकृति। लाइसोसोम और रिक्तिका। अंतर्झिल्ली प्रणाली: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम - प्रकार और संरचना। गोल्जी उपकरण - संगठन, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन छंटाई और गोल्जी उपकरण से निर्यात।

7 व्याख्यान

इकाई -II

न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए (ग्रिफिथ का परिवर्तन प्रयोग और हर्शे और चेज़ ब्लेंडर प्रयोग); डीएनए की संरचना और कार्य (वॉटसन और क्रिक मॉडल); विभिन्न प्रकार के आरएनए (rRNA, mRNA, tRNA, snRNA) की संरचना और कार्य

6 व्याख्यान

गुणसूत्र गुणसूत्र संख्या, संरचना और कार्य, गुणसूत्रों के प्रकार (मेटासेंट्रिक, सब-मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक); न्यूक्लियोसोम मॉडल के अनुसार गुणसूत्र संगठन; विशेष प्रकार के गुणसूत्र: लैम्पब्रश और पॉलीटीन गुणसूत्र

5 व्याख्यान

कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका चक्र के चरण; समसूत्री (Mitosis) विभाजन की विभिन्न प्रावस्था; अर्धसूत्रीविभाजन-I और अर्धसूत्रीविभाजन - II की विभिन्न प्रावस्था, सिनेपटोनेमल कॉम्प्लेक्स, कियामाटा निर्माण और क्रॉसिंग ओवर

4 व्याख्यान

इकाई -III

पादप जगत का परिचय पादप जगत का परिचय, पौधों के सभी समूहों में पदानुक्रम का मूल विचार।

2 व्याख्यान

शैवाल सामान्य विशेषताएँ; विविध आवास; थैलस संगठन की विविधता; प्रजनन के तरीके (वनस्पति, अलैंगिक, लैंगिक); आर्थिक महत्व। फ्रिट्स (1935) की वर्गीकरण प्रणाली और मापदंड (वर्ग तक की विशिष्ट विशेषताएँ)। संरचना और जीवन चक्र: साइनोफाइसे: *नोस्टॉक*, क्लोरोफाइसी: *वोल्वाक्स*, ज़ैथोफाइसी: *वॉकेरिया*, फाइओफाइसी: *एक्टोकार्पस*, रोडोफाइसी: *पॉलीसिफोनिया*।

10 व्याख्यान

लाइकेन सामान्य विशेषताएँ; आवास; संरचना; प्रजनन; पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व।

3 व्याख्यान

इकाई-IV

कवक सामान्य विशेषताएँ; थैलस संगठन; विभिन्न कवकतन्तु रूप; हेटेरोकारियोसिस और पेरासेक्सुएलिटी; कवक में पोषण और प्रजनन; आर्थिक महत्व। वर्गीकरण (एलेक्सोपोलोस और मिस्स, 1996); संरचना और जीवन चक्र: ज़ाइगोमाइकोटा: *राइज़ोपस*, एस्कोमाइकोटा: *पेइज़ीज़ा*, बेसिडियोमाइकोटा: *पक्सीनिया*।

7 व्याख्यान

ब्रायोफाइट्स सामान्य विशेषताएँ; शैवाल और टैरीडोफाइट्स के साथ समानताएँ; वितरण; थैलस संरचना की विविधता; प्रजनन (कायिक और लैंगिक); पीढ़ियों का एकान्तरण और स्पोरोफ़ाइट्स का क्रम-विकास। वर्गीकरण (प्रोस्कॉयर, 1957); हेपेटिकोप्सिडा:

8 व्याख्यान

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

मर्केन्शिआ, एंथोसेरोटोप्सिडा: एंथोसेरोस और ब्रायोप्सिडा: फ्र्यूनेरिया की जीवन चक्र और संरचनाएँ (विकास विवरण शामिल नहीं)।

सुझाई गई पुस्तकें और संदर्भ –

सुझावित पुस्तकें और संदर्भ –

- अल्बर्ट्स, बी., जॉनसन, ए., लुईस, जे., राफ, एम., रॉबर्ट्स, के., & वाल्टर, पी. (2014). Molecular Biology of the Cell (6th एड.). न्यूयॉर्क: गारलैंड साइंस।
- कूपर, जी. एम., और हाउसमैन, आर. ई. (2013). The Cell: A Molecular Approach (6th एड.). वाशिंगटन: ASM; सन्डरलैंड।
- कार्प, जी. Cell and Molecular Biology. Concepts and experiments. जॉन हैरिस, डी., विली & सन्स, न्यूयॉर्क।
- वीर बाला रस्तोगी. Genetics. मेडेटेक।
- वीर बाला रस्तोगी. A Textbook of Cell Biology and Genetics. केदारनाथ रामनाथ।
- एलेक्सोपोलोस, सी. जे. और मिम्स, सी. डब्ल्यू.: Introductory Mycology, जॉन विली और सन्स, न्यूयॉर्क, 2000।
- सिंह, पांडे और जैन. A Textbook of Botany, रस्तोगी पब्लिकेशंस।
- दूबे, एच. सी.: Fungi, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, 1989।
- वशिष्ठ, बी. आर.: Botany for Degree Students - Fungi, एस. चंद एंड कंपनी, नई दिल्ली, 2001।
- गिलबर्ट, एम. स्मिथ: Cryptogamic Botany, वॉल्यूम I & II (2nd एड.) टाटा मैकग्रा हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 1985।
- पुरी, पी.: Bryophytes, आत्माराम एंड संस, दिल्ली, लखनऊ, 1985।
- अनेजा, के. आर.: Experiments in Microbiology, Plant Pathology and Biotechnology. न्यू एज इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड, पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003।
- पांडे बी. पी. (2022) Algae, Bryophytes and Lichens. एस चंद पब्लिकेशन।

सुझावित ई-संसाधन:

1. <https://youtu.be/K2teJ6-DBLw>
2. <https://archive.nptel.ac.in/courses/102/108/102108086/>
3. <https://archive.org/details/cellmolecularapp6edcoop>

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

बी.एससी. सेमेस्टर – I (बायो ग्रुप)
BOT-51P-102 वनस्पति विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा-I
 कोशिका जीवविज्ञान और पादप जगत विविधता-I

कोशिका और कोशिका अंगक

- सरल एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का परिचय तथा इसके भागों के कार्य।
- प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन माइक्रोफोटोग्राफ का अध्ययन।
- विषाणु, जीवाणु और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन माइक्रोफोटोग्राफ का अध्ययन करके कोशिकीय संगठन की तुलनात्मक अध्ययन।
- प्याज, हाइड्रिला और स्पाइरोगाइरा में कोशिका संरचना का अध्ययन।
- लाइकोपर्सिकॉन, कैसिया और कैप्सिकम में वर्णक वितरण के लिए प्लास्टिड का अध्ययन।

कोशिका विभाजन और गुणसूत्र

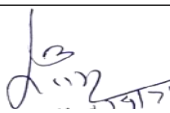
- विभिन्न स्थायी स्लाइड्स/फोटोग्राफ्स का अध्ययन - समसूत्री (Mitosis) विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्था, लिंग गुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र और लार ग्रंथि गुणसूत्र।
- प्याज की मूल -शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री (Mitosis) विभाजन और पुष्प कलियों में अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्था का अध्ययन।
- प्याज की मूल -शीर्ष कोशिकाओं का माइटोटिक सूचकांक गणना करें।
- रसायनों और पौधों के अर्क का उपयोग करके प्याज की मूल के शीर्ष में प्रेरित विभ्रान्तियों का अध्ययन।

शैवाल और लाइकेन

- शैवाल – *नोस्टॉक*, *वोल्वाक्स*, *कारा*, *वाँकेरिया*, *एक्टोकार्पस* और *पॉलीसिफोनिया* की संरचना और शारीरिक रचना का अध्ययन (कायिक और प्रजनन संरचनाएं) अस्थायी स्लाइड्स तैयार करके और स्थायी स्लाइड्स का अध्ययन।
- लाइकेन - लाइकेन के विकास रूपों का अध्ययन (क्रस्टोज़, फोलिओज़ और फ्रुटिकोस)।

कवक और ब्रायोफाइट्स

- कवक - *राइज़ोपस*, *पेझीज़ा* और *पेसीनिया* की कायिक और प्रजनन संरचनाओं का सूक्ष्म अवलोकन अस्थायी स्लाइड्स और स्थायी स्लाइड्स की तैयारी के माध्यम से।
- ब्रायोफाइट्स - *मर्केन्शिया*, *एंथोसेरोस* और *फ़्यूनेरिया* की संरचना, शारीरिक रचना, कायिक और प्रजनन अंगों का अध्ययन अस्थायी स्लाइड्स तैयार करके और स्थायी स्लाइड्स का अध्ययन।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

- फाइकोलॉजी (एम. ओ. पी. अयंगर), माइकोलॉजी (के. सी. मेहता), ब्रायोलॉजी (एस. आर. कश्यप) और लाइकेन (डी. डी. अवस्थी) के क्षेत्रों में प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों का अध्ययन।
- साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी और लाइकेन के क्षेत्रों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सूची बनाएं।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

B.Sc. सेमेस्टर- I (बायो समूह) बॉटनी प्रायोगिक परीक्षा
प्रायोगिक परीक्षा की योजना और अंकों का वितरण

BOT-51P-102

अधिकतम अंक: 10*+40

अवधि- 4 घंटे

न्यूनतम अंक: 4*+16

S.No	Exercise	Regular	Ex./N.C. Students
1.	कोशिका संरचना और प्रकारों पर आधारित अभ्यास/प्रयोग करें।	4	6
2.	दिए गए सामग्री का उचित एसेटोकर्माइन रंजकण (स्टेनिंग) तैयार करें। केन्द्रकीय विभाजन के किसी एक प्रावस्था का एक अच्छा-नामांकित चित्र बनाएं।	4	6
3.	दिए गए सामग्री A का अभिरंजकण तैयार करें। नामांकित चित्र बनाएं और पहचान कारणों के साथ करें। (शैवाल)	4	6
4.	दिए गए सामग्री B का अभिरंजकण तैयार करें। नामांकित चित्र बनाएं और पहचान कारणों के साथ करें। (कवक)।	4	6
5.	दिए गए सामग्री C (कायिक /प्रजनन भाग) का उचित अभिरंजकण तैयार करें। नामांकित चित्र बनाएं और पहचान कारणों के साथ करें। (ब्रायोफाइट)	4	6
6.	प्रादर्श पर टिप्पणी करें - कारण बताते हुए पहचान करें। (5 प्रादर्श)	10	15
7.	मौखिक परीक्षा (वाइवा वोस)	5	5
8.	प्रायोगिक अभिलेख (रिकॉर्ड)	5	-
	योग	10*+40=50	50
*आंतरिक अंक केवल नियमित छात्रों के लिए ।			
नियमित परीक्षार्थी को प्रायोगिक कक्षाओं में किए गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और प्रायोगिक परीक्षा के समय निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।			

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

पाठ्यक्रम के शिक्षण परिणाम:

पाठ्यक्रम के समापन पर, छात्र निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

1. कोशिका जीवविज्ञान की मूल बातें सीखना, समझना और कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण विकसित करना।
2. आनुवंशिक सामग्री और गुणसूत्रों का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना।
3. सभी प्रकार के पादप समूहों को जानना और उनके बीच संबंधों को समझना।
4. विभिन्न आवासों में उपस्थित निम्न पादपों की विविधता को समझना।
5. पौधों का सूक्ष्मदर्शी से लेकर स्थूलदर्शी तक का दृष्टिकोण पहचानना।
6. अपने प्रयासों में निम्न पादपों के आर्थिक महत्व को लागू करना।
7. प्रायोगिक कक्षाओं, प्रस्तुतियों और असाइनमेंट्स के माध्यम से साझा शिक्षण को बढ़ावा देना।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		